4.1 ANTIDERIVACIÓN

En cierta forma ya se ha familiarizado con las *operaciones inversas*. La adición y la sustracción son operaciones inversas, así como la multiplicación y la división, además de la potenciación y la extracción de raíces. En esta sección se estudiará la operación inversa de la diferenciación denominada *antiderivación* o *antidiferenciación*, la cual implica el cálculo de una *antiderivada*.

4.1.1 Definición de antiderivada

Una función F se denomina **antiderivada** de la función f en un intervalo I si $F'(x) = f(x)$ para todo valor de x en I.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 Si F es la función definida por

$$F(x) = 4x^3 + x^2 + 5$$

entonces $F'(x) = 12x^2 + 2x$. De modo que si f es la función definida por

$$f(x) = 12x^2 + 2x$$

entonces f es la derivada de F, y F es la antiderivada de f. Si G es la función definida por

$$G(x) = 4x^3 + x^2 - 17$$

entonces G también es una antiderivada de f porque $G'(x) = 12x^2 + 2x$. En realidad, cualquier función determinada por

$$4x^3 + x^2 + C$$

donde C es una constante, es una antiderivada de f. ◀

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Si C es una constante arbitraria, entonces cualquier función definida por

$$\operatorname{sen} x + C$$

tiene la función $\cos x$ como derivada. Por tanto, cualquier función de este tipo es una antiderivada de $\cos x$. ◀

Para generalizar la discusión de los ejemplos ilustrativos anteriores, considere la función F como una antiderivada de la función f en un intervalo I, de modo que

$$F'(x) = f(x)$$

Entonces si G es una función definida por

$$G(x) = F(x) + C$$

donde C es una constante arbitraria,

$$\begin{aligned} G'(x) &= F'(x) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

y G es también una antiderivada de f en el intervalo I.

Ahora se procederá a demostrar que si F es cualquier antiderivada particular de f en el intervalo I, entonces cada antiderivada de f en I está dada por $F(x) + C$, donde C es una constante arbitraria. Primero, se necesita un teorema preliminar cuya demostración se basa en el teorema 3.3.3, el cual afirma que si la derivada de una función en un intervalo es 0, entonces la función es constante en el intervalo. Recuerde, en la sección 3.3 se demostró este teorema para ilustrar el poder del teorema del valor medio.

4.1.2 Teorema

Si f y g son dos funciones definidas en el intervalo I, tales que

$$f'(x) = g'(x) \quad \text{para toda } x \text{ en } I$$

entonces existe una constante K tal que

$$f(x) = g(x) + K \quad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Demostración Sea h la función definida en I mediante

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

de modo que para toda x en I,

$$h'(x) = f'(x) - g'(x)$$

Pero, por hipótesis, $f'(x) = g'(x)$ para toda x en I. Por tanto,

$$h'(x) = 0 \quad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Al aplicar el teorema 3.3.3 a la función h, se infiere que existe una constante K tal que

$$h(x) = K \quad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Si se sustituye $h(x)$ por $f(x) - g(x)$ se obtiene

$$f(x) = g(x) + K \quad \text{para toda } x \text{ en } I$$

lo que demuestra el teorema. ■

El teorema siguiente se deduce inmediatamente del teorema anterior.

4.1.3 Teorema

Si F es una antiderivada particular de f en un intervalo I, entonces cada antiderivada de f en I está dada por

$$F(x) + C \tag{1}$$

donde C es una constante arbitraria, y todas las antiderivadas de f en I pueden obtenerse a partir de (1) asignando valores particulares a C.

Demostración Sea G cualquier antiderivada de f en I. Entonces

$$G'(x) = f(x) \quad \text{para toda } x \text{ en } I \tag{2}$$

Como F es una antiderivada particular de f en I,

$$F'(x) = f(x) \qquad \text{para toda } x \text{ en } I \tag{3}$$

De (2) y (3)

$$G'(x) = F'(x) \qquad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Por tanto, por el teorema 4.1.2, existe una constante K tal que

$$G(x) = F(x) + K \qquad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Como G representa cualquier antiderivada de f en I, toda antiderivada de f puede obtenerse a partir de $F(x) + C$, donde C es una constante arbitraria. Por tanto, se ha demostrado el teorema. ■

La **antiderivación** o **antidiferenciación** es el proceso mediante el cual se determina el conjunto de todas las antiderivadas de una función dada. El símbolo $\int$ denota la operación de antiderivación, y se escribe

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C \tag{4}$$

donde

$$F'(x) = f(x)$$

y

$$d(F(x)) = f(x)\,dx \tag{5}$$

La expresión $F(x) + C$ en (4) recibe el nombre de **antiderivada general** de f.

Leibniz introdujo la convención de escribir la diferencial de una función antes del símbolo de antiderivación. La ventaja de utilizar la diferencial en esta forma será evidente en la sección 4.2 cuando se calculen antiderivadas mediante un *cambio de variable*. De (4) y (5), se puede escribir

$$\int d(F(x)) = F(x) + C$$

Esta ecuación establece que cuando se antideriva la diferencial de una función, se obtiene esa función más una constante arbitraria. De este modo, puede considerarse que el símbolo para antiderivación representa la operación inversa a la operación denotada por d para calcular una diferencial.

Si $\{F(x) + C\}$ es el conjunto de todas las funciones cuyas diferenciales son $f(x)\,dx$, también es el conjunto de todas las funciones cuya derivada es $f(x)$. Por tanto, la antiderivación se considera como la *operación para determinar el conjunto de todas las funciones que tienen una derivada dada.*

Como la antiderivación es la operación inversa de la derivación, los teoremas de antiderivación se obtienen de los teoremas de diferenciación. Así, los teoremas siguientes pueden demostrarse a partir de los teoremas correspondientes de diferenciación.

4.1.4 Teorema

$$\int dx = x + C$$

4.1.5 Teorema

$$\int af(x)\,dx = a\int f(x)\,dx$$

donde a es una constante.

El teorema 4.1.5 establece que la antiderivada general del producto de una constante por una función es la constante por la antiderivada general de la función.

4.1.6 Teorema

Si f y g están definidas en el mismo intervalo, entonces

$$\int [f(x) + g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$$

El teorema 4.1.6 afirma que la antiderivada general de la suma de dos funciones es igual a la suma de las antiderivadas generales de las funciones, considerando que ambas funciones están definidas en el mismo intervalo. Al extender el teorema 4.1.6 para un número finito de funciones y combinándolo con el teorema 4.1.5, se obtiene el teorema siguiente.

4.1.7 Teorema

Si $f_1, f_2, \ldots, f_n$ están definidas en el mismo intervalo, entonces

$$\int [c_1f_1(x) + c_2f_2(x) + \ldots + c_nf_n(x)]\,dx$$
$$= c_1\int f_1(x)\,dx + c_2\int f_2(x)\,dx + \ldots + c_n\int f_n(x)\,dx$$

donde $c_1, c_2, \ldots, c_n$ son constantes.

4.1.8 Teorema

Si n es un número racional, entonces

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \qquad n \neq -1$$

Demostración

$$D_x\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = \frac{(n+1)x^n}{n+1}$$
$$= x^n$$

■

EJEMPLO ILUSTRATIVO 3 Del teorema 4.1.8 para valores particulares de n se tiene:

$$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C \qquad \int x^3\,dx = \frac{x^4}{4} + C$$

$$\int \frac{1}{x^2}\,dx = \int x^{-2}\,dx \qquad \int \sqrt[3]{x}\,dx = \int x^{1/3}\,dx$$

$$= \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C \qquad = \frac{x^{1/3+1}}{\frac{1}{3}+1} + C$$

$$= \frac{x^{-1}}{-1} + C \qquad = \frac{x^{4/3}}{\frac{4}{3}} + C$$

$$= -\frac{1}{x} + C \qquad = \tfrac{3}{4}x^{4/3} + C$$

◀

El ejemplo ilustrativo siguiente muestra cómo se utilizan los teoremas 4.1.4 a 4.1.8 para obtener la antiderivada de una función.

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 4

$$\int (3x + 5)\,dx = \int 3x\,dx + \int 5\,dx \qquad \text{(por el teorema 4.1.6)}$$

$$= 3\int x\,dx + 5\int dx \qquad \text{(por el teorema 4.1.5)}$$

$$= 3\left(\frac{x^2}{2} + C_1\right) + 5(x + C_2) \qquad \text{(por los teoremas 4.1.8 y 4.1.4)}$$

$$= \tfrac{3}{2}x^2 + 5x + (3C_1 + 5C_2)$$

Como $3C_1 + 5C_2$ es una constante arbitraria, puede denotarse por C; de modo que el resultado puede escribirse como

$$\tfrac{3}{2}x^2 + 5x + C$$

La respuesta puede verificarse al calcular la derivada:

$$D_x(\tfrac{3}{2}x^2 + 5x\ C) = 3x + 5$$

◀

▶ *EJEMPLO 1* Evalúe

$$\int (5x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 2x + 7)\,dx$$

Solución

$$\int (5x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 2x + 7)\,dx$$

$$= 5\int x^4\,dx - 8\int x^3\,dx + 9\int x^2\,dx - 2\int x\,dx + 7\int dx$$

$$= 5\cdot\frac{x^5}{2} - 8\cdot\frac{x^4}{4} + 9\cdot\frac{x^3}{3} - 2\cdot\frac{x^2}{2} + 7x + C$$

$$= x^5 - 2x^4 + 3x^3 - x^2 + 7x + C$$

◀

▶ *EJEMPLO 2* Calcule

$$\int \sqrt{x}\left(x + \frac{1}{x}\right)dx$$

Solución

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x}\left(x + \frac{1}{x}\right) dx &= \int x^{1/2}(x + x^{-1})\, dx \\ &= \int (x^{3/2} + x^{-1/2})\, dx \\ &= \frac{x^{5/2}}{\frac{5}{2}} + \frac{x^{1/2}}{\frac{1}{2}} + C \\ &= \tfrac{2}{5}x^{5/2} + 2x^{1/2} + C\end{aligned}$$

◀

▶ EJEMPLO 3 Determine

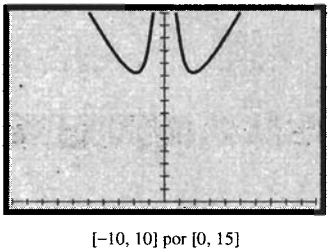
$$\int \frac{5t^2 + 7}{t^{4/3}}\, dt$$

Solución

$$\begin{aligned}\int \frac{5t^2 + 7}{t^{4/3}}\, dt &= 5\int \frac{t^2}{t^{4/3}}\, dt + 7\int \frac{1}{t^{4/3}}\, dt \\ &= 5\int t^{2/3}\, dt + 7\int t^{-4/3}\, dt \\ &= 5\left(\frac{t^{5/3}}{\frac{5}{3}}\right) + 7\left(\frac{t^{-1/3}}{-\frac{1}{3}}\right) + C \\ &= 5(\tfrac{3}{5}t^{5/3}) + 7(-3t^{-1/3}) + C \\ &= 3t^{5/3} - \frac{21}{t^{1/3}} + C\end{aligned}$$

◀

Como se hizo en el ejemplo ilustrativo 4, la antiderivación puede verificarse al calcular la derivada de la respuesta. Para apoyar gráficamente una antiderivada se asigna un valor específico a la constante arbitraria C y después se traza la derivada numérica de la antiderivada. Posteriormente, en el mismo rectángulo de inspección, se traza la gráfica de la función original. La respuesta es apoyada si las dos gráficas resultan idénticas.



[−10, 10] por [0, 15]

$f(t) = \dfrac{5t^2 + 7}{t^{4/3}}$

$\text{NDER}\left(3t^{5/3} - \dfrac{21}{t^{1/3}}, t\right)$

FIGURA 1

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 5 En el ejemplo 3, sean

$$f(t) = \frac{5t^2 + 7}{t^{4/3}} \quad \text{y} \quad F(t) = 3t^{5/3} - \frac{21}{t^{1/3}}$$

Observe que F es la antiderivada de f para $C = 0$. Las gráficas de f y NDER($F(t)$, t) están trazadas en el rectángulo de inspección de [−10, 10] por [0, 15] en la figura 1. El hecho de que las gráficas sean idénticas apoya la respuesta del ejemplo 3. ◀

Los teoremas para la antiderivada general de las funciones seno y coseno se deducen inmediatamente de los teoremas correspondientes de diferenciación.

4.1.9 Teorema

$$\int \operatorname{sen} x\, dx = -\cos x + C$$

Demostración

$$\begin{aligned} D_x(-\cos x) &= -(-\operatorname{sen} x) \\ &= \operatorname{sen} x \end{aligned}$$

■

4.1.10 Teorema

$$\int \cos x\, dx = \operatorname{sen} x + C$$

Demostración

$$D_x(\operatorname{sen} x) = \cos x$$

■

Los teoremas siguientes son consecuencias de los teoremas de diferenciación para las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante. Otra vez, las demostraciones son inmediatas al calcular la derivada del miembro derecho de cada ecuación.

4.1.11 Teorema

$$\int \sec^2 x\, dx = \tan x + C$$

4.1.12 Teorema

$$\int \csc^2 x\, dx = -\cot x + C$$

4.1.13 Teorema

$$\int \sec x \tan x\, dx = \sec x + C$$

4.1.14 Teorema

$$\int \csc x \cot x\, dx = -\csc x + C$$

▶ ***EJEMPLO 4*** Evalúe

$$\int (3 \sec x \tan x - 5 \csc^2 x)\, dx$$

Solución Al aplicar los teoremas 4.1.13 y 4.1.12, se obtiene

$$\begin{aligned}\int (3 \sec x \tan x - 5 \csc^2 x)\, dx &= 3 \int \sec x \tan x\, dx - 5 \int \csc^2 x\, dx \\ &= 3 \sec x - 5(-\cot x) + C \\ &= 3 \sec x + 5 \cot x + C\end{aligned}$$

◀

Las funciones trigonométricas se emplean con frecuencia cuando se calculan antiderivadas que involucran funciones trigonométricas. Las ocho identidades fundamentales siguientes son de crucial importancia:

$\operatorname{sen} x \csc x = 1$	$\cos x \sec x = 1$	$\tan x \cot x = 1$
$\tan x = \dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$	$\cot x = \dfrac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$	
$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$	$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$	$\cot^2 x + 1 = \csc^2 x$

▶ ***EJEMPLO 5*** Calcule

$$\int \frac{2 \cot x - 3 \operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x}\, dx$$

Solución

$$\begin{aligned}&\int \frac{2 \cot x - 3 \operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x}\, dx \\ &= 2 \int \frac{1}{\operatorname{sen} x} \cdot \cot x\, dx - 3 \int \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x}\, dx \\ &= 2 \int \csc x \cot x\, dx - 3 \int \operatorname{sen} x\, dx \\ &= 2(-\csc x) - 3(-\cos x) + C \qquad \text{(de los teoremas 4.1.14 y 4.1.19)} \\ &= -2 \csc x + 3 \cos x + C\end{aligned}$$

◀

▶ ***EJEMPLO 6*** Determine

$$\int (\tan^2 x + \cot^2 x + 4)\, dx$$

Solución

$$\begin{aligned}&\int (\tan^2 x + \cot^2 x + 4)\, dx \\ &= \int [(\sec^2 x - 1) + (\csc^2 x - 1) + 4]\, dx \\ &= \int \sec^2 x\, dx + \int \csc^2 x\, dx + 2 \int dx \\ &= \tan x - \cot x + 2x + C \qquad \text{(de los teoremas 4.1.11 y 4.1.12)}\end{aligned}$$

◀

En el capítulo 3 se indicó cómo obtener propiedades de la gráfica de una función a partir de la gráfica de su derivada. De manera semejante, a partir de

la gráfica de una función f, se pueden obtener propiedades de la gráfica de una antiderivada de f como se muestra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 7 A partir de la gráfica de la función f mostrada en la figura 2, dibuje una gráfica posible de F, una antiderivada de f, si F es continua en cualquier número, $F(0) = 4$ y $F(3) = 1$.

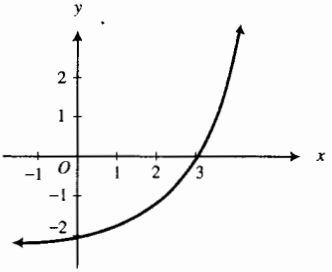


FIGURA 2

Solución Puesto que F es una antiderivada de f, f es la derivada de F. De la figura 2 se observa que $f(3) = 0$, de modo que $F'(3) = 0$. Como $f(x) < 0$ cuando $x < 3$, entonces $F'(x) < 0$ cuando $x < 3$. De forma semejante, $F'(x) > 0$ cuando $x > 3$. Otro hecho que se observa en la figura 2 es que $f(0) = -2$, esto es, $F'(0) = -2$. Esta información se incorpora en la tabla 1 y a partir de las conclusiones de la tabla se dibuja una gráfica posible de F, la cual se muestra en la figura 3.

Tabla 1

	$F(x)$	$F'(x)$	*Conclusión*
$x < 0$		−	F es decreciente
$x = 0$	4	−2	La pendiente de la recta tangente es −2
$0 < x < 3$		−	F es decreciente
$x = 3$	1	0	F tiene un valor mínimo relativo
$3 < x$		+	F es creciente

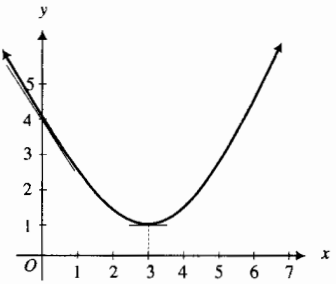


FIGURA 3

En aplicaciones de antiderivación, frecuentemente se necesita determinar una antiderivada particular que satisfaga ciertas condiciones denominadas **condiciones iniciales** o **de frontera,** dependiendo de si ocurren en uno o en más de un punto. Por ejemplo, si una ecuación que contiene dy/dx está dada, así como la condición de que $y = y_1$ cuando $x = x_1$, entonces, después de que se determina el conjunto de todas las antiderivadas, si se sustituyen x y y por x_1 y y_1, respectivamente, se determina un valor particular de la constante arbitraria C. Con este valor de C, se obtiene una antiderivada particular.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 6 Suponga que se desea obtener una antiderivada particular que satisfaga la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

y la condición inicial de que $y = 6$ cuando $x = 2$. A partir de la ecuación dada, se tiene

$$dy = 2x\,dx$$

$$\int dy = \int 2x\,dx$$

$$y = x^2 + C \tag{6}$$

En (6) se sustituye 2 por x y 6 por y y se obtiene

$$6 = 4 + C$$
$$C = 2$$

Cuando este valor de C se sustituye en (6), se obtiene

$$y = x^2 + 2$$

lo cual proporciona la antiderivada particular deseada. ◀

EJEMPLO 8 En cualquier punto (x, y) de una curva particular la recta tangente tiene una pendiente igual a $4x - 5$. Si la curva contiene al punto (3, 7), obtenga su ecuación.

Solución Como la pendiente de la recta tangente a una curva en cualquier punto (x, y) es el valor de la derivada en ese punto, se tiene

$$\frac{dy}{dx} = 4x - 5$$

$$dy = (4x - 5)\,dx$$

$$\int dy = \int (4x - 5)\,dx$$

$$y = 4\left(\frac{x^2}{2}\right) - 5x + C$$

$$y = 2x^2 - 5x + C \tag{7}$$

La ecuación (7) representa una *familia* de curvas. Como se desea determinar la curva particular de esta familia que contiene el punto (3, 7), se sustituye 3 por x y 7 por y en (7) y se obtiene

$$7 = 2(9) - 5(3) + C$$
$$C = 4$$

Al reemplazar C por 4 en (7) se obtiene la ecuación requerida, la cual es

$$y = 2x^2 - 5x + 4$$ ◀

En la sección 2.6 se introdujeron las funciones costo marginal e ingreso marginal, empleadas en economía. Ellas son las primeras derivadas C' y R' de la función de costo total C y de la función de ingreso total R, respectivamente. Por lo que C y R pueden obtenerse de C' y R' mediante antiderivación. Cuando se determina la función C a partir de C', la constante arbitraria puede determinarse si se conocen el *costo general* (es decir, el costo cuando no se produce ninguna unidad) o el costo de producción de un número específico de unidades de la mercancía. Como por lo general la función de ingreso total es cero cuando el número de unidades producidas es cero, puede utilizarse este hecho para determinar la constante arbitraria cuando se obtiene la función R a partir de R'.

EJEMPLO 9 La función de costo marginal C' está determinada por una compañía como

$$C'(x) = 4x^{-1/2} + 1$$

donde $C(x)$ dólares es el costo total de producción de x unidades cuando se producen no más de 25 unidades. Si el costo de producción de 4 unidades es de \$50, determine **(a)** la función de costo total y **(b)** el costo de producción de 10 unidades.

Solución

(a) Como $C'(x) = 4x^{-1/2} + 1$, entonces

$$C(x) = \int (4x^{-1/2} + 1)\,dx$$

$$= 4 \cdot \frac{x^{1/2}}{\frac{1}{2}} + x + k$$

$$= 8x^{1/2} + x + k$$

Debido a que el costo de producción de 4 unidades es \$50, entonces $C(4) = 50$. Así,

$$50 = 8(4)^{1/2} + 4 + k$$
$$k = 30$$

Por tanto,

$$C(x) = 8x^{1/2} + x + 30 \qquad \textbf{(8)}$$

El dominio de C es $[0, 25]$; recuerde que aunque x representa el número de unidades de cierta mercancía, se supone que x es un número real para tener los requerimientos de continuidad para las funciones C y C'.

(b) El costo de producción de 10 unidades es $C(10)$ dólares, y de (8) se tiene

$$C(10) = 8(10)^{1/2} + 10 + 30$$
$$= 65.30$$

Conclusión: El costo de producción de 10 unidades es de \$65.30. ◀

EJERCICIOS 4.1

En los ejercicios 1 a 30, realice la antiderivación. En los ejercicios 1 a 8 y 25 a 28, verifique el resultado calculando la derivada de la respuesta. En los ejercicios 9 a 12 y 29 y 30 apoye la respuesta gráficamente. En los demás ejercicios, verifique o justifique su respuesta.

1. $\int 3x^4\,dx$ **2.** $\int 2x^7\,dx$ **3.** $\int \frac{1}{x^3}\,dx$

4. $\int \frac{3}{t^5}\,dt$ **5.** $\int 5u^{3/2}\,du$ **6.** $\int 10\sqrt[3]{x^2}\,dx$

7. $\int \frac{2}{\sqrt[3]{x}}\,dx$ **8.** $\int \frac{3}{\sqrt{y}}\,dy$ **9.** $\int 6t^2\sqrt[3]{t}\,dt$

10. $\int (3u^5 - 2u^3)\,du$ **11.** $\int y^3(2y^2 - 3)\,dy$

12. $\int x^4(5 - x^2)\,dx$

13. $\int (8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5)\,dx$

14. $\int (2 + 3x^2 - 8x^3)\,dx$ **15.** $\int \sqrt{x}\,(x + 1)\,dx$

16. $\int \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)dx$ **17.** $\int \left(\frac{2}{x^3} + \frac{3}{x^2} + 5\right)dx$

18. $\int \left(3 - \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^2}\right)dx$ **19.** $\int \frac{x^2 + 4x - 4}{\sqrt{x}}\,dx$

20. $\int \frac{y^4 + 2y^2 - 1}{\sqrt{y}}\,dy$ **21.** $\int \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)dx$

22. $\int \frac{27t^3 - 1}{\sqrt[3]{t}}\,dt$ **23.** $\int (3\operatorname{sen} t - 2\cos t)\,dt$

24. $\int (5\cos x - 4\operatorname{sen} x)\,dx$

25. $\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x}\,dx$ **26.** $\int \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}\,dx$

27. $\int (4\csc x\cot x + 2\sec^2 x)\,dx$

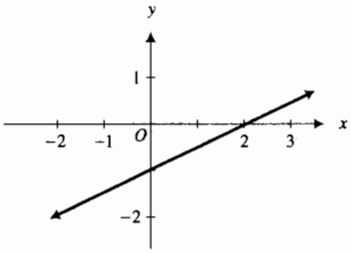
28. $\int (3\csc^2 t - 5\sec t\tan t)\,dt$

29. $\int (2\cot^2\theta - 3\tan^2\theta)\,d\theta$

30. $\int \dfrac{3\tan\theta - 4\cos^2\theta}{\cos\theta}\,d\theta$

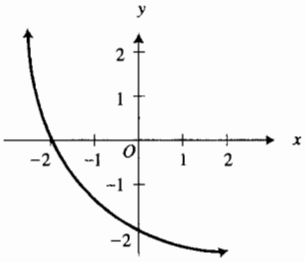
En los ejercicios 31 a 36, la gráfica de una función f se muestra en la figura adjunta. Una antiderivada de f es F, la cual es continua en todo número y tiene los valores dados. Dibuje una gráfica posible de F.

31. **(a)** $F(0) = 3$;



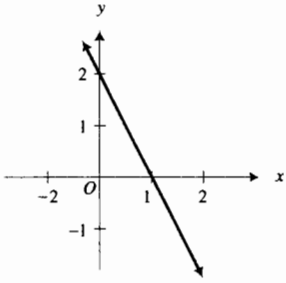
(a)

(b) $F(-2) = 0$ y $F(0) = -1$



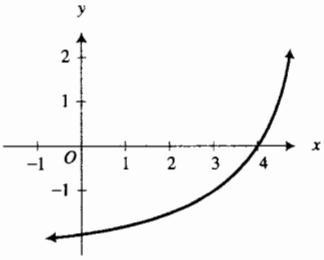
(b)

32. **(a)** $F(0) = 1$;



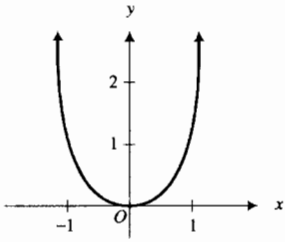
(a)

(b) $F(0) = 2$ y $F(4) = 0$



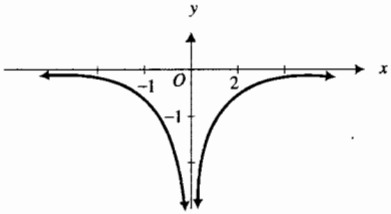
(b)

33. **(a)** $F(0) = 0$;



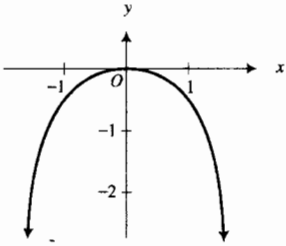
(a)

(b) $F(0) = 0$



(b)

34. **(a)** $F(0) = 0$;



(a)